ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางความร้อนและฉนวนHeat-Path and Insulation Detective

MAKER-09 · Core worksheet

1) คำศัพท์ / Vocabulary

Part 1/4 · ส่วน 1/4

คำ / Term	อธิบายด้วยคำของฉัน / My explanation	ตัวอย่างสมมติ / Fictional example
Conduction การนำ		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางความร้อนและฉนวนHeat-Path and Insulation Detective

1) คำศัพท์ / Vocabulary

Part 2/4 · ส่วน 2/4

คำ / Term	อธิบายด้วยคำของฉัน / My explanation	ตัวอย่างสมมติ / Fictional example
Convection การพา		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางความร้อนและฉนวนHeat-Path and Insulation Detective

1) คำศัพท์ / Vocabulary

Part 3/4 · ส่วน 3/4

คำ / Term	อธิบายด้วยคำของฉัน / My explanation	ตัวอย่างสมมติ / Fictional example
Radiation การแผ่รังสี		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางความร้อนและฉนวนHeat-Path and Insulation Detective

1) คำศัพท์ / Vocabulary

Part 4/4 · ส่วน 4/4

คำ / Term	อธิบายด้วยคำของฉัน / My explanation	ตัวอย่างสมมติ / Fictional example
Insulator ฉนวน		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางความร้อนและฉนวนHeat-Path and Insulation Detective

2) Fair comparison

Part 1/9 · ส่วน 1/9

ทุกแบบใช้ภาชนะและเวลาเท่ากัน เปลี่ยนเฉพาะวัสดุหุ้ม / Same container and time; only the wrap changes.

แบบ / Model

ไม่มีวัสดุหุ้ม / No wrap

คาดการณ์ / Prediction

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางความร้อนและฉนวนHeat-Path and Insulation Detective

2) Fair comparison

Part 2/9 · ส่วน 2/9

หลักฐานสมมติ / Fictional evidence

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางความร้อนและฉนวนHeat-Path and Insulation Detective

2) Fair comparison

Part 3/9 · ส่วน 3/9

ข้อจำกัด / Limitation

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางความร้อนและฉนวนHeat-Path and Insulation Detective

2) Fair comparison

Part 4/9 · ส่วน 4/9

แบบ / Model

กระดาษลูกฟูก / Corrugated paper

คาดการณ์ / Prediction

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางความร้อนและฉนวนHeat-Path and Insulation Detective

2) Fair comparison

Part 5/9 · ส่วน 5/9

หลักฐานสมมติ / Fictional evidence

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางความร้อนและฉนวนHeat-Path and Insulation Detective

2) Fair comparison

Part 6/9 · ส่วน 6/9

ข้อจำกัด / Limitation

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางความร้อนและฉนวนHeat-Path and Insulation Detective

2) Fair comparison

Part 7/9 · ส่วน 7/9

แบบ / Model

ผ้าสะอาดสองชั้น / Two clean cloth layers

คาดการณ์ / Prediction

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางความร้อนและฉนวนHeat-Path and Insulation Detective

2) Fair comparison

Part 8/9 · ส่วน 8/9

หลักฐานสมมติ / Fictional evidence

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางความร้อนและฉนวนHeat-Path and Insulation Detective

2) Fair comparison

Part 9/9 · ส่วน 9/9

ข้อจำกัด / Limitation

ใบงาน 1 / Worksheet 1

นักสืบเส้นทางความร้อนและฉนวนHeat-Path and Insulation Detective

3) Explain without overclaiming

ฉนวนช่วย _____ แต่ไม่ _____ เพราะ _____.

Insulation helps _____ but does not _____ because _____.

4) Model limits

วงกลมสิ่งที่แบบจำลองนี้ **รับรองไม่ได้** / Circle what this model cannot certify:

อุณหภูมิจริง · ความปลอดภัยอาหาร · ความทนไฟ · สมรรถนะผลิตภัณฑ์ · แนวคิดการถ่ายโอนความร้อน

ใช้ข้อมูลสมมติหรือวัสดุสะอาด น้ำหนักเบา ที่อุณหภูมิห้องเท่านั้น / Use fictional data or clean, lightweight, room-temperature materials only.

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองออกแบบภาชนะจำลองที่ปลอดภัยSafe Model-Container Design Lab

MAKER-09 · Investigation/Project worksheet

Part 1/2 · ส่วน 1/2

1) Design brief

ออกแบบปลอกหรือภาชนะจำลองสำหรับของเบาที่อุณหภูมิห้อง เป้าหมายคือชะลอการแลกเปลี่ยนความร้อนในแบบจำลองและถือได้มั่นคง โดยไม่ใช้ของร้อน ของเย็นจัด หรือเปลวไฟ

Design a stable model sleeve/container for a lightweight room-temperature object. No hot, freezing or flaming materials.

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองออกแบบภาชนะจำลองที่ปลอดภัยSafe Model-Container Design Lab

Part 2/2 · ส่วน 2/2

1) Design brief

ต้องมี / Must have	ควรมี / Nice to have	ห้าม / Must avoid
ฐานมั่นคง ขอบไม่คม วัสดุสะอาด		เปลวไฟ น้ำเดือด การแตะผิวหนัง ทดสอบ

พื้นที่เขียนหรือวาดเพิ่มเติม / Additional writing or drawing space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองออกแบบภาชนะจำลองที่ปลอดภัยSafe Model-Container Design Lab

2) Sketch and heat paths

วาดภาชนะ วัสดุหุ้ม ฝา จุดจับ และลูกศร conduction–convection–radiation / Draw the container, wrap, lid, grip and heat-transfer arrows.

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองออกแบบภาชนะจำลองที่ปลอดภัยSafe Model-Container Design Lab

3) Fair-test plan

Part 1/3 · ส่วน 1/3

สิ่งที่คงเดิม / Keep the same

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองออกแบบภาชนะจำลองที่ปลอดภัยSafe Model-Container Design Lab

3) Fair-test plan

Part 2/3 · ส่วน 2/3

สิ่งที่เปลี่ยน / Change one thing

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองออกแบบภาชนะจำลองที่ปลอดภัยSafe Model-Container Design Lab

3) Fair-test plan

Part 3/3 · ส่วน 3/3

หลักฐานที่บันทึก / Evidence to record

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองออกแบบภาชนะจำลองที่ปลอดภัยSafe Model-Container Design Lab

4) Safety and accessibility review

☐ วัสดุสะอาดและขอบไม่คม

☐ ไม่มีเปลวไฟ น้ำเดือด หรือไอน้ำ

☐ ไม่ทดลองกับผิวหนังหรือร่างกาย

☐ ผู้ใหญ่ทำการตัดหรือเจาะ

☐ ภาชนะมั่นคงและไม่รั่ว

☐ มีคำอธิบายที่ไม่พึ่งสีอย่างเดียว

☐ หยุดเมื่อร้อน รั่ว แตก หรือมีกลิ่นผิดปกติ

☐ บันทึกข้อจำกัดของแบบจำลอง

ใบงาน 2 / Worksheet 2

ห้องทดลองออกแบบภาชนะจำลองที่ปลอดภัยSafe Model-Container Design Lab

5) Evidence-based conclusion

แบบของฉันอาจช่วย _____ เพราะหลักฐาน _____. แต่ยังไม่รับรอง _____ และต้องตรวจเพิ่ม _____.

My design may help _____ because _____. It does not certify _____, and _____ still needs checking.

Portfolio evidence: sketch, fair-test table, revision and safety review. No child body or health data is required.

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space